生物生产机器人设计

基于 YOLO 与相对尺度判别的
葡萄可见果粒检测与尺度筛选算法原型设计

课程设计选题 3 葡萄疏果识别图像处理算法

姓名 _____

学号 _____

专业班级 _____

指导教师 _____

完成日期 2026 年 10 月

摘要与设计目标

针对阳光玫瑰葡萄疏果中的查数与小果筛选需求，设计目标检测、单穗区域选择、相对尺度判别和结果导出程序。系统以 YOLOv8n 为基础，分别训练花序与小穗、辅助果粒及幼果弱标注模型；按检测框投影尺度产生可复查的疏除建议，输出编号图、CSV 和 JSON。

三组模型各实际训练 25 轮。辅助果粒独立测试 120 图块的固定阈值 F1 为 0.7467；幼果试验仅 2 个区域 78 个视觉辅助检查框，F1 为 0.8800，计数 MAE 为 3.00 粒。幼果标签未经专家复核，结果仅支持小规模算法流程试验。已验收入口为命令行；桌面窗口交互未验收。程序守恒统计检测到的可见对象，不估算隐藏果粒。筛选结果仅供人工复查，不是完整农艺疏果决策。

关键词：阳光玫瑰；疏果；YOLOv8；可见果粒计数；相对尺度

1 研究背景与任务要求

传统颜色和形状方法容易把绿色叶片、果梗与幼果混淆。Mask-GK 采用实例掩膜高斯核进行果粒分割计数[1]；MVDNet 利用计数与果穗分割双分支研究疏果期计数[2]。本设计采用 YOLOv8n[3]，不提出新网络结构。数据清洗、检测、阈值筛选与导出由本项目程序完成；CPU 耗时由实际测量报告支撑。

同行评议研究指出，疏果效应受到品种、生育期、生理状态及环境条件影响[9]，不能仅用二维检测框大小决定。公开精品果指标中，马陆阳光玫瑰为 45—50 粒每串[4]，它不是照片可见果粒的统一目标。网页栽培记录[5]仅用作照片来源和背景，不用来证明默认阈值具有农艺最优性。二维照片不能充分识别朝向、病虫害、机械损伤或穗形均匀度；本原型只按投影尺度生成待复查建议。

表 1 课程要求与实现

要求	实现及边界
花或小果图像	花序与幼果分别训练，较大果粒只作辅助
小果与去除阈值	相对尺度默认 0.70，可调工程参数
留下数量	可见数减建议去除数，不含遮挡果粒
设计程序	CLI、桌面源码、模型及实际导出样例

2 数据样本与划分

Du 花序包采用 CC BY 4.0 许可[6]。原始命名条目 567 份含 44 份图片与标签完全相同的重复，实际 523 张；原包增强图不作独立样本。GBISC 含巨峰、阳光玫瑰和夏黑各 50 张[1]，辅助模型混合使用三品种。每品种按原图编号连续 5 张为一组，以 20261010 随机种子将 10 组分为 6 训练、2 验证、2 测试；每品种原图数为 30/10/10。每原图切为四个不重叠象限，同组全部留在一个划分。三品种都参与训练和测试，不属于未见品种泛化试验。

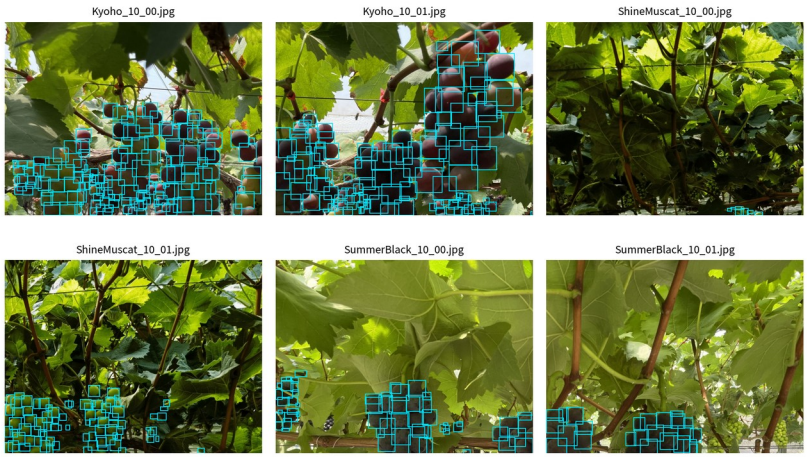


图 1 三品种辅助果粒训练图块与标签 GBISC CC BY 4.0

表 2 三品种原图划分与固定阈值测试

品种	训练 验证 测试原图	测试 F1
巨峰	30 10 10	0.7266
阳光玫瑰	30 10 10	0.7601
夏黑	30 10 10	0.7590

2.1 花序训练样本

花序模型包含整花序与小穗两类。下图保留实际文件名，分别显示不同穗型、背景与视角的标注。清洗后按拍摄序号分组，原包的重复文件和已有旋转增强不参与独立原图计数。

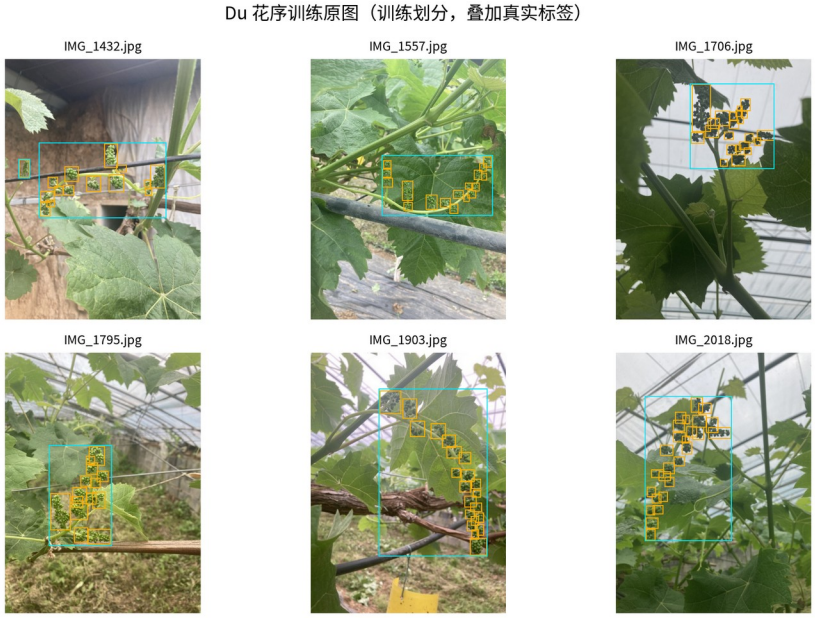


图 2 花序训练原图与标签 Du CC BY 4.0

2.2 预处理与幼果适配

表 3 实际划分与标签性质

数据	训练	验证	测试	标签
辅助果粒	360 图块	120 图块	120 图块	原实例框
花序	369 图	75 图	79 图	花序及小穗框
幼果	37 图	1 区域	2 区域	训练伪标签 评测视觉框

辅助果粒图块对应 90/30/30 张原图。裁切目标保留规则为可见框面积不少于原框 65%，最长边缩至 768 像素。花序组号为拍摄编号整除 10，以 20261010 随机种子打乱组号后按组划分。逐组样本数见 reports/split_group_distribution.json。来源未提供植株、果园身份，编号相邻分组和去重只能控制已知泄漏风险，不能证明植株或场景完全独立。

幼果从网络候选中按品种配文及疏果阶段筛出 37 张真实照片[7]，辅助模型生成 1571 个伪标签。同一网页处理前后图全部留在训练侧；验证与测试分别来自另外两个网站[5,8]。评测区域由 AI 视觉辅助逐框检查，不使用待测模型预测直接充当真值。未获明确再分发许可的幼果照片不包含于公开包，对应逐图标注与来源定位清单也不公开。公开包可核查权重与汇总结果，不能独立重新训练幼果模型；来源网页可能失效。标签未进行双人一致性评估或专家复核。

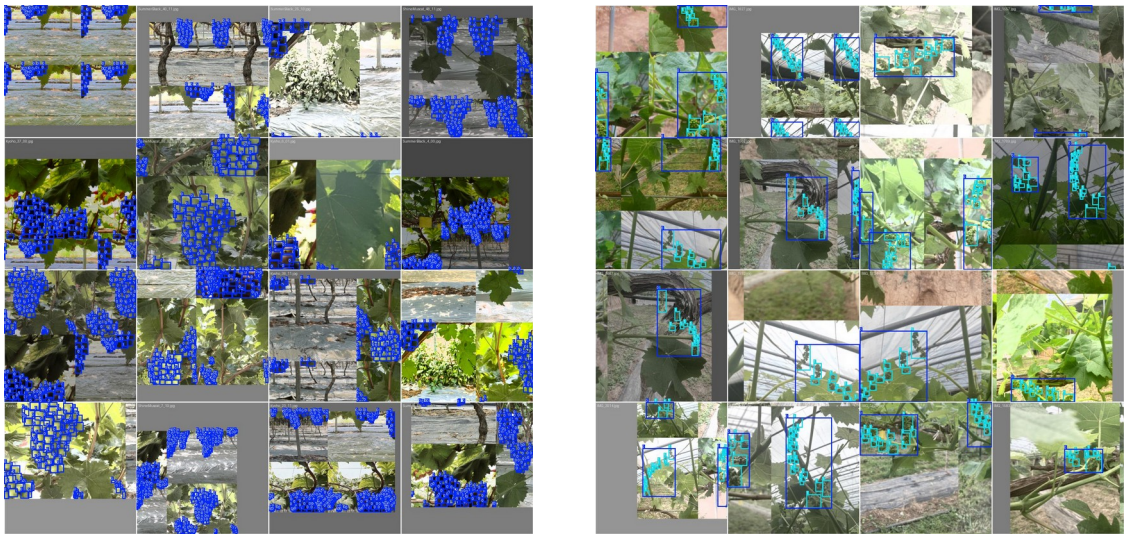


图 3a 辅助果粒实际训练批次；图 3b 花序实际训练批次

批次图由训练器实际保存，展示缩放、拼接等数据增强。它是训练过程证据，不是独立测试结果；幼果同样存在伪标签噪声，不能据此宣称已完成专家标注。

3 算法结构与设计程序

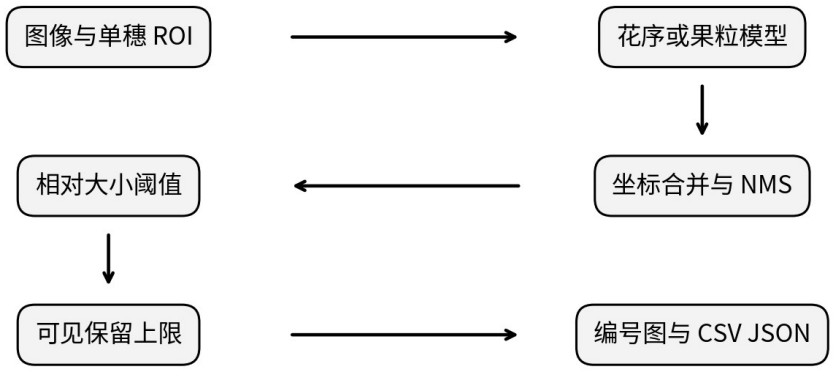


图 4 检测 筛选及结果导出的功能关系

输入图像先由用户框选单穗。大区域使用 1024 像素窗口和 768 像素步长，坐标回到原图后以 NMS 消除重复框。模型输入固定填充到 384 像素，避免单图与批量填充方式不同造成计数差异。花序分支用于定位整花序、统计小穗及保存框坐标，不自动决定疏花或疏小穗；其计数不换算成果粒数，也不与果粒去除动作相加。果粒分支才继续执行尺度筛选。

第 i 个检测框宽高为 w_i、h_i，投影尺度 $d_i=\sqrt{(w_i h_i)}$，相对尺度 $r_i=d_i/\mathrm{median}(d)$。当 $r_i<\tau$ 时建议去除，默认 $\tau=0.70$。它衡量二维框大小，透视与遮挡会影响判断，不能视作真实直径。

若设置可见保留上限 K，则在大小筛选后，从中心距离除以平均尺度最小的一对中优先去除较小者，迭代至数量不超过 K。数量满足 N_total=N_keep+N_remove，分别表示检测总数、保留数和建议去除数，不推算漏检或遮挡对象。每粒保存编号、位置、尺度、动作和原因供人工复查。

3.1 原始模型训练配置

表 4 各模型独立训练配置

参数	辅助果粒	花序与小穗	幼果适配
初始权重	COCO YOLOv8n	COCO YOLOv8n	辅助 best.pt
轮次	25	25	25
输入边长 px	384	384	384
批量	16	16	8
设备	cpu	cpu	cpu
优化器	AdamW	AdamW	AdamW
初始学习率	0.001	0.001	0.0003
冻结层数	10	10	10
随机种子	20261010	20261010	20261010

原训练日志记录 Python 3.12.14、PyTorch 2.14.1+cpu、Ultralytics 8.4.175。依赖已固定在 requirements.txt，补充的完整 CPU 依赖锁定文件为 requirements-lock-cpu.txt。原主实验各只有一个随机种子；本轮追加每模型三个种子复验，配置和结果单独报告。

4 辅助果粒模型训练结果

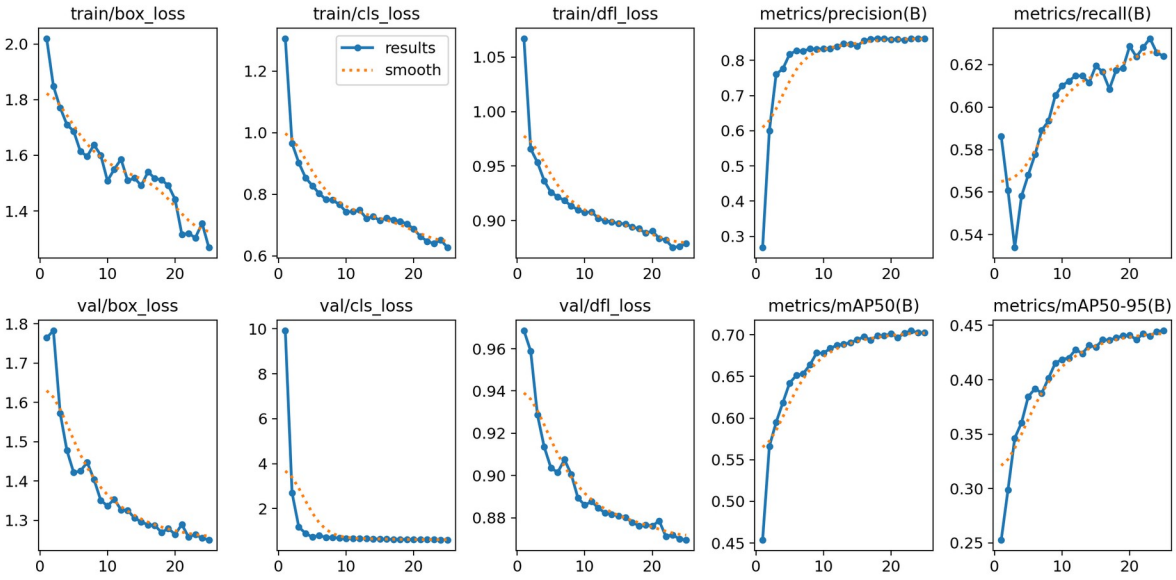


图 5 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

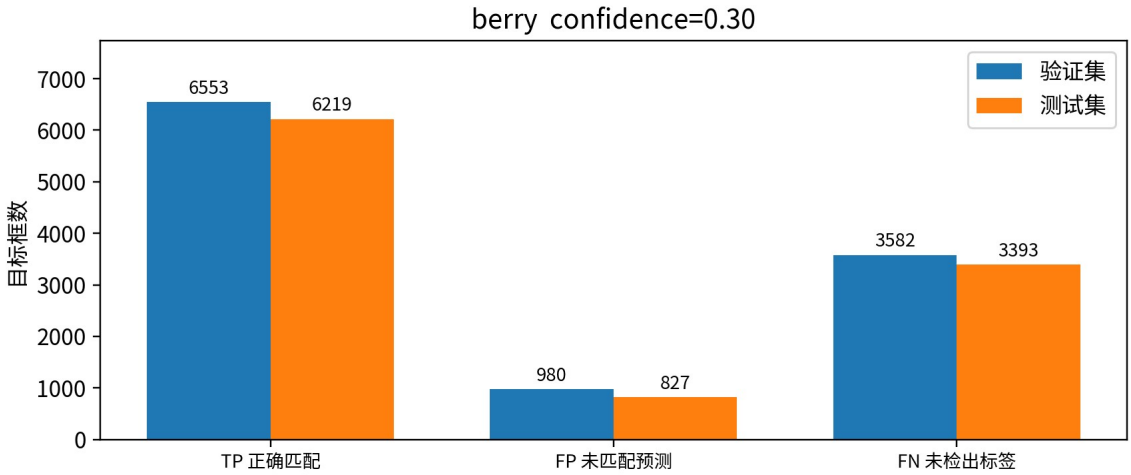


图 6 同一置信度与匹配 IoU 下验证和测试的 TP FP FN

该模型学习较大果粒，稠密场景仍存在漏检。验证曲线不能代替幼果性能，也不能作为独立测试结论。

results.png 来自保存的训练 CSV，保留原训练器 AP 口径（NMS IoU=0.70，最多 300 框），不用于工作阈值比较。下方图按已保存预测重新匹配：IoU≥0.50，每类置信度仅由验证集选定并固定用于测试。TP 为一对一正确匹配，FP 为未匹配预测，FN 为未检出标签；没有背景真阴性。原保存的 conf=0.001、匹配 IoU=0.45 验证矩阵仅作过程档案，其未匹配预测数不能解释成背景标签数，也不能与工作阈值图直接比较。

4.1 花序与小穗模型训练结果

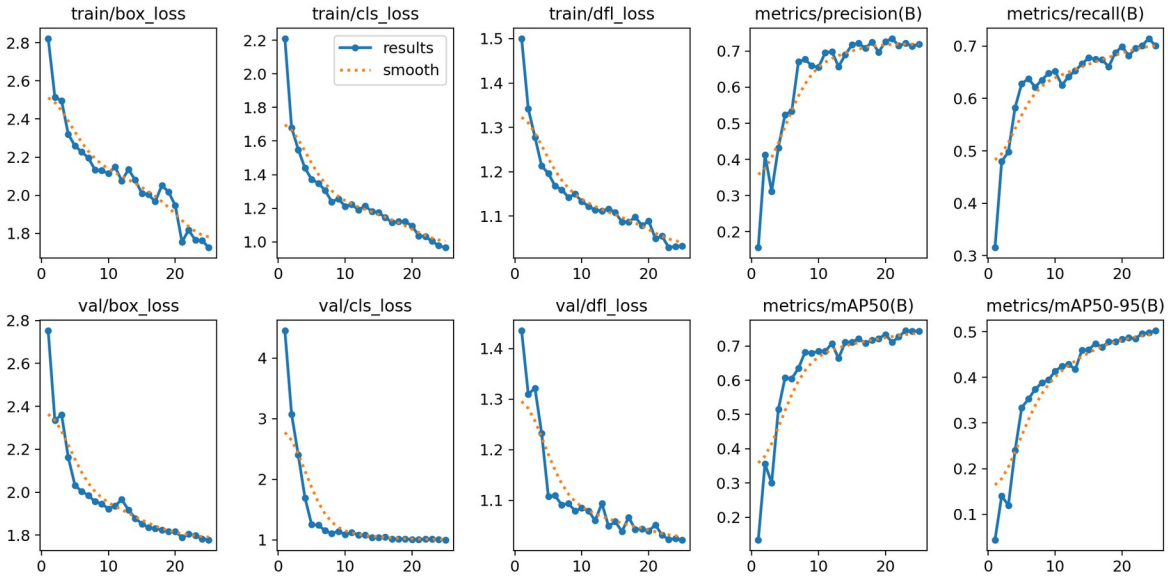


图 7 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

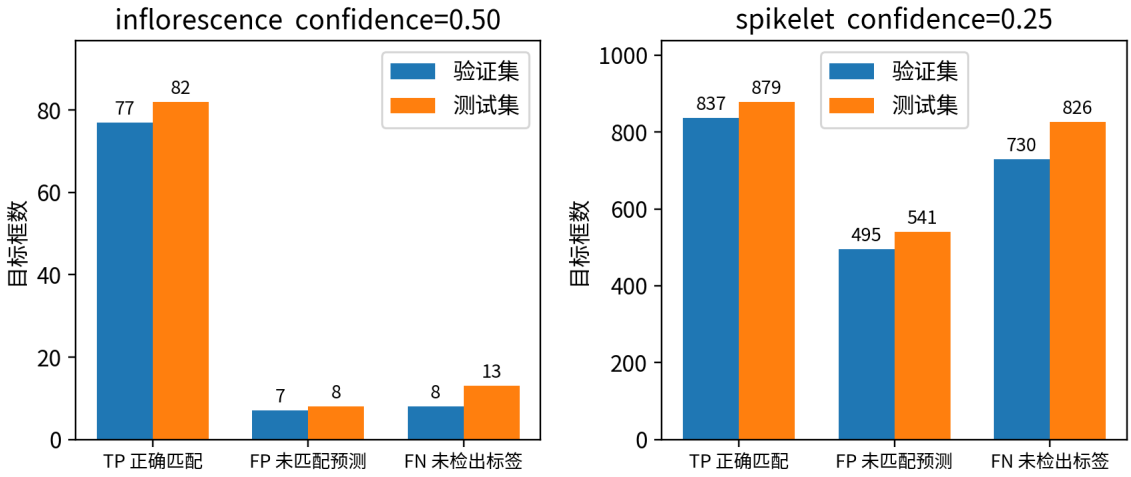


图 8 同一置信度与匹配 IoU 下验证和测试的 TP FP FN

整花序尺度较大，定位较容易；小穗密集且相似，定位与类别混淆更明显。spikelet 指小穗，不能当作单花。

results.png 来自保存的训练 CSV，保留原训练器 AP 口径（NMS IoU=0.70，最多 300 框），不用于工作阈值比较。下方图按已保存预测重新匹配：IoU≥0.50，每类置信度仅由验证集选定并固定用于测试。TP 为一对一正确匹配，FP 为未匹配预测，FN 为未检出标签；没有背景真阴性。原保存的 conf=0.001、匹配 IoU=0.45 验证矩阵仅作过程档案，其未匹配预测数不能解释成背景标签数，也不能与工作阈值图直接比较。

4.2 幼果弱标注模型训练结果

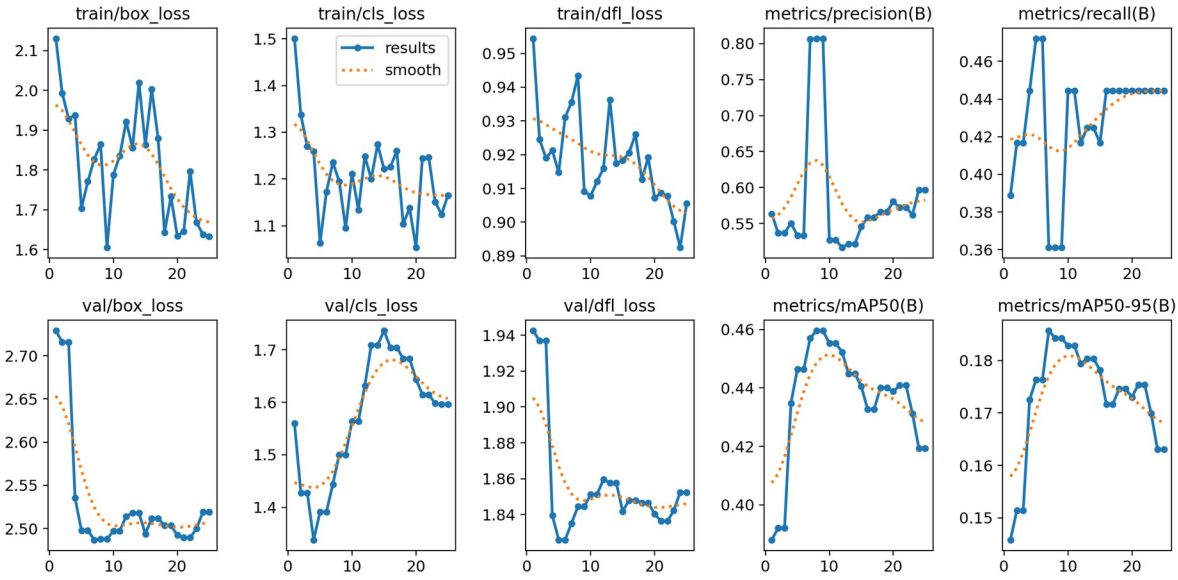


图 9 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

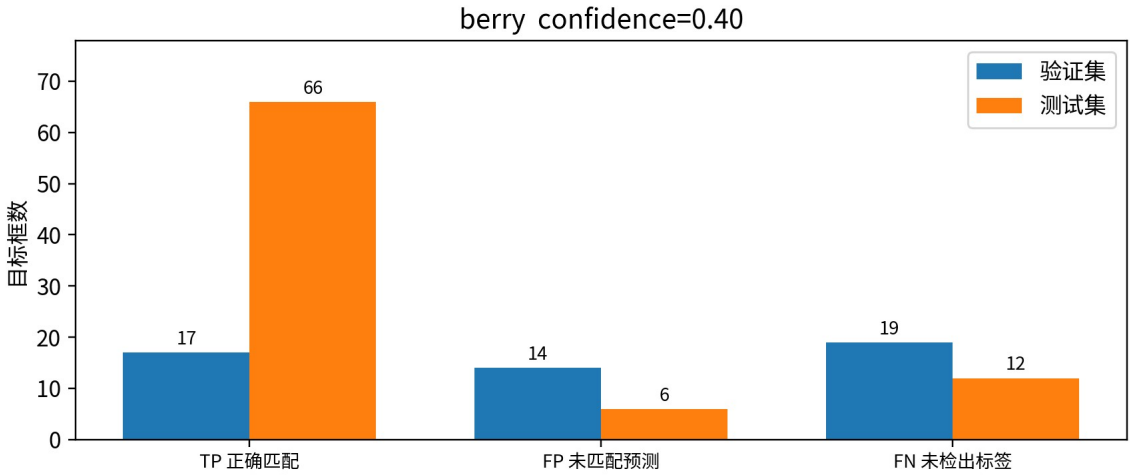


图 10 同一置信度与匹配 IoU 下验证和测试的 TP FP FN

训练 37 张、验证仅 1 个区域，因此曲线波动和较高分数缺乏稳健性。验证标签未经专家复核，不能报告为普遍识别准确率。

results.png 来自保存的训练 CSV，保留原训练器 AP 口径（NMS IoU=0.70，最多 300 框），不用于工作阈值比较。下方图按已保存预测重新匹配：IoU≥0.50，每类置信度仅由验证集选定并固定用于测试。TP 为一对一正确匹配，FP 为未匹配预测，FN 为未检出标签；没有背景真阴性。原保存的 conf=0.001、匹配 IoU=0.45 验证矩阵仅作过程档案，其未匹配预测数不能解释成背景标签数，也不能与工作阈值图直接比较。

5 独立测试结果与计数误差

预测按置信度排序，以 IoU≥0.50 逐框匹配，每个真实框最多匹配一次。阈值仅由验证集候选值的最高 F1 选定，再用于测试；P、R、F1 与 AP 分别记录。图 11 仅列 TP、FP、FN，不设真实背景类别或真阴性格。固定阈值 F1=2TP/(2TP+FP+FN)，与 AP 曲线积分不是同一个量。

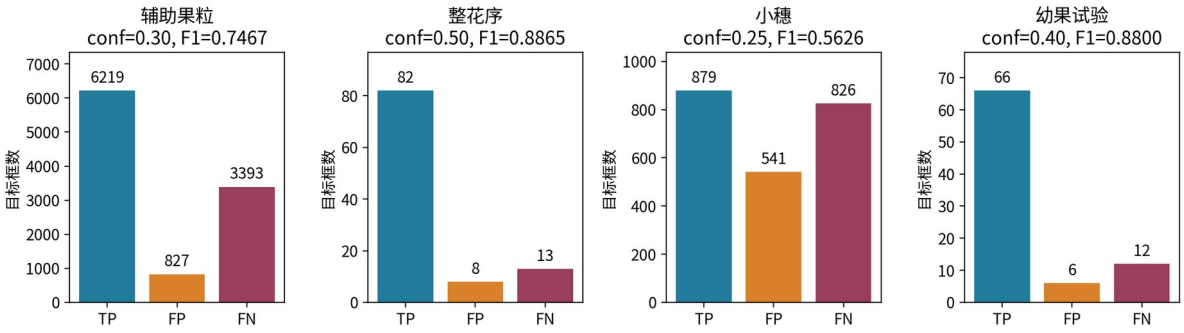


图 11 固定阈值测试的 TP FP FN 及统一精度 F1

表 5 固定阈值测试结果

对象	图数	阈值	P	R	F1	MAE
辅助果粒	120	0.30	0.883	0.647	0.7467	21.72
整花序	79	0.50	0.911	0.863	0.8865	0.14
小穗	79	0.25	0.619	0.516	0.5626	5.56
幼果试验	2	0.40	0.917	0.846	0.8800	3.00

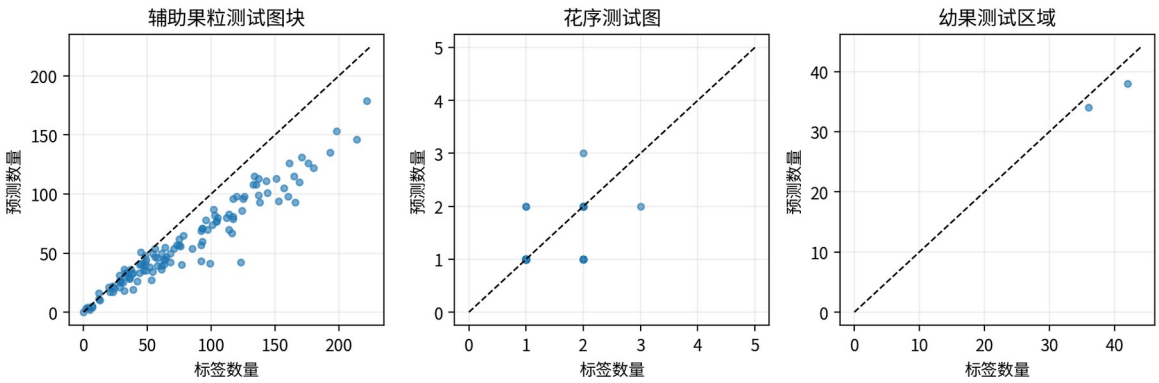


图 12 测试图标签数量与预测数量 虚线为理想一致关系

MAE 单位：辅助果粒为粒每图块；整花序为穗每图；小穗为小穗每图；幼果为粒每区域。辅助 120 图块对应 30 原图，不能将图块 MAE 称为每原图或每果穗误差。幼果只有 2 区域，其结果仅为流程试验。

5.1 PR 曲线与适配对照

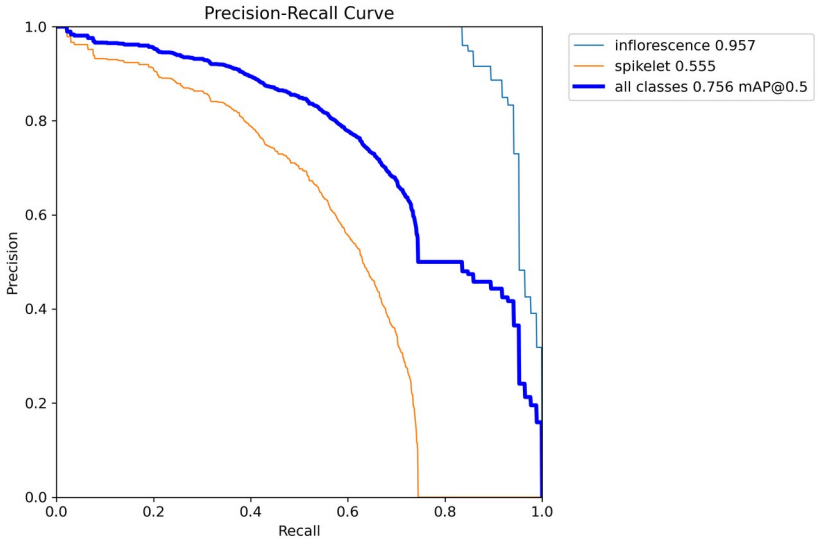


图 13 花序最佳权重重跑验证 PR 曲线 整花序与小穗分开显示

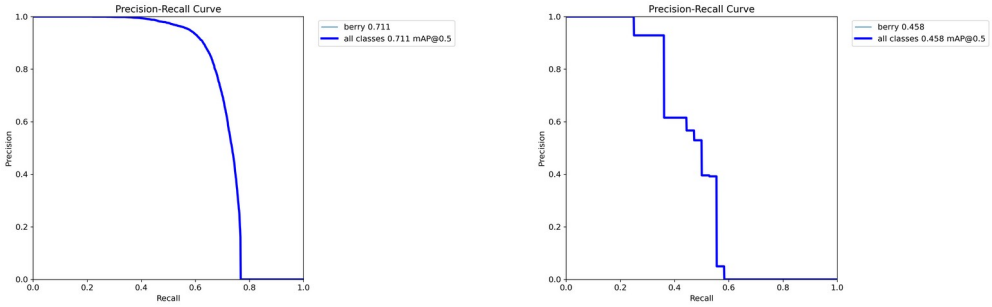


图 14a 辅助最佳权重验证 PR；图 14b 幼果最佳权重验证 PR

表 6 同一幼果测试区域的同阈值对照

模型	共同阈值	F1	MAE 粒每区域
辅助直接预测	0.30	0.7953	7.50
弱标注适配	0.30	0.8395	3.00
辅助直接预测	0.40	0.8293	5.00
弱标注适配	0.40	0.8800	3.00
辅助直接预测	0.50	0.8645	4.50
弱标注适配	0.50	0.8671	6.50

同阈值 0.40 下适配模型的 MAE 较小；0.50 下反而更大，不能笼统声称适配全面改善。测试仅 2 区域且来自同一来源，标签未经专家复核，不进行总体显著性检验。原分别选阈值的比较保留在原始记录中，不作为因果改善证据。

6 程序输入与实际输出

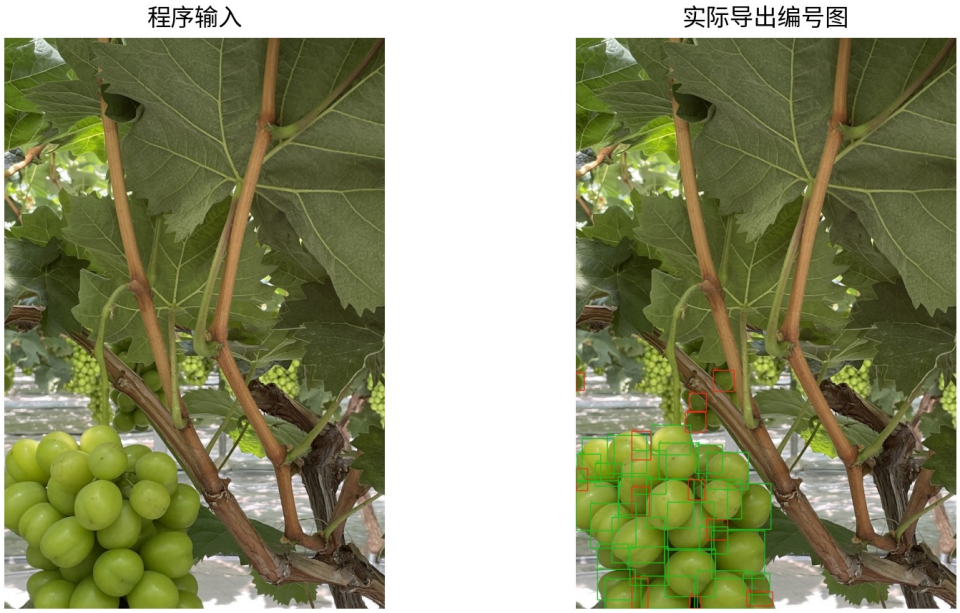


图 15 阳光玫瑰示例的输入与果粒导出 GBISC CC BY 4.0

果粒命令行入口为 src/predict.py，绿色框为保留，红色框为建议去除。所有数量只覆盖检测到的可见对象。多穗照片应先框选单穗，否则统计的是整个输入区域。

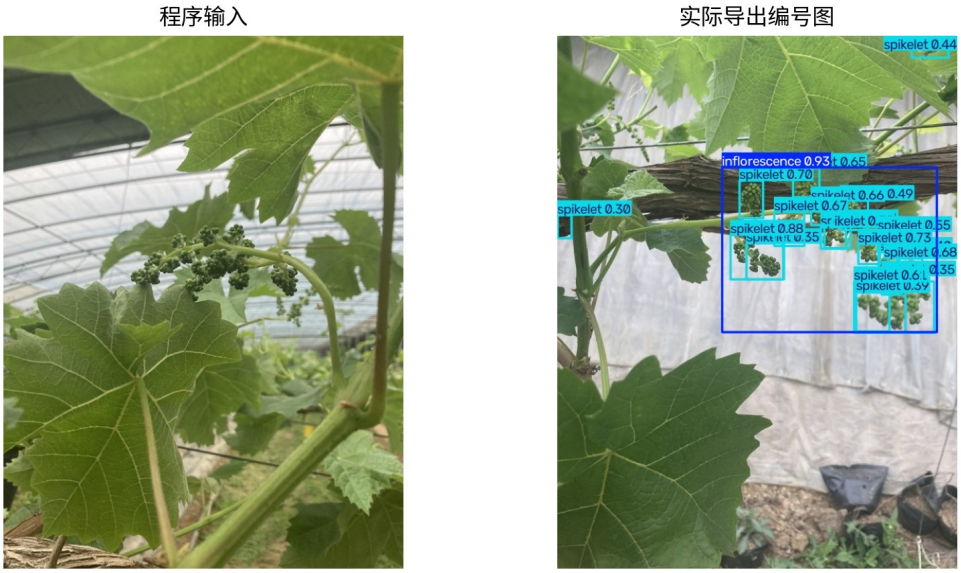


图 16 花序示例的输入与检测导出 Du CC BY 4.0

花序入口为 src/flower_predict.py，整花序与小穗计数分别输出。本页来自实际导出的 annotated.jpg，展示花序分支的功能。

6.1 运行记录与结构化导出

实际执行命令 ASCII 双连字符参数

```
python src/predict.py examples/berry_demo_input.jpg \
 --weights runs/berry_aux/weights/best.pt \
 --output outputs/public_v03 \
 --confidence 0.30 --ratio 0.70

visible_count=39  remove_count=12  keep_count=27
exports: annotated.jpg / berries.csv / result.json
schema_version=2.0  relative_scale=sqrt(box area)/median(scale)
```

图 17 修订后实际命令行记录 ASCII 双连字符参数

实际导出样例 同时展示 keep 和 remove

id	confidence	relative_scale	action	reason
1	0.9553	1.3903	keep	keep
2	0.9493	1.1668	keep	keep
16	0.8010	0.6659	remove	relative_small
23	0.7206	0.5575	remove	relative_small

图 18 实际导出记录中的保留和建议去除样例

导出目录同时包含 annotated.jpg、berries.csv 和 result.json。CSV 使用 UTF-8 BOM。修订 schema_version 为 2.0，将 relative_diameter 改名为 relative_scale；该值是相对投影尺度，不是真实直径。JSON 记录 ROI、模型、阈值、耗时和逐粒决策；旧版记录保留旧字段作为历史档案。图 17 与图 18 由保存的真实记录导出，属于命令行与结构化输出的运行证据。

桌面入口 src/app.py 提供打开照片、拖框选 ROI、切换模型和参数输入，推理线程异步回传结果。当前环境无法建立图形服务连接，尚未完成窗口交互验收，窗口操作仍需在目标电脑验收。已实际验证的入口是命令行。

7 阈值响应与失败样例



图 19 独立测试中计数误差最大的两个辅助果粒图块 青色标签 橙色预测

失败图主动选取绝对计数误差最大的测试样本，避免只展示好看的结果。密集果粒在 384 像素输入下目标很小，遮挡导致漏检，叶片及果梗也可能产生误检；提高小果比例阈值不会修复检测漏检。

表 7 同一 40 粒演示 ROI 的小果比例敏感性

比例 τ	检测数	建议去除	保留
0.50	40	3	37
0.60	40	7	33
0.70	40	15	25
0.80	40	17	23
0.90	40	19	21

默认 0.70 下建议去除 15 粒、保留 25 粒。该表只验证规则响应与数量守恒，未与农艺专家疏除选择对照，不能据此称默认比例最优。原版工程验收通过 6 项单元测试及真实照片导出、中文路径、空白图像、缺失文件、越界 ROI 和 CSV/JSON 一致性检查。

7.1 选择性漏检与规则敏感性

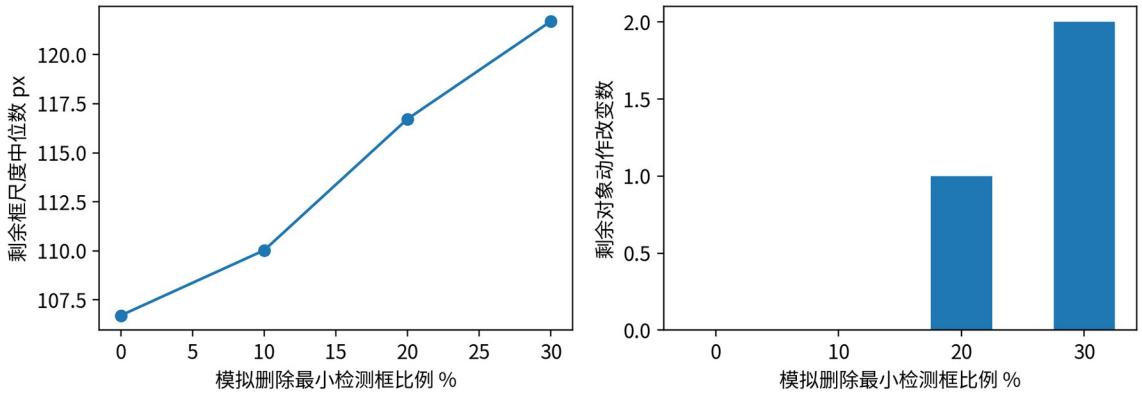


图 20 删除最小框的模拟对剩余对象建议的影响

在保存的 40 框示例上模拟删除最小的 10%、20%、30%检测框，中位尺度由 106.70 px 增至 110.02、116.72、121.71 px；剩余对象建议分别改变 0、1、2 个。这是检测结果上的扰动分析，不是新检测性能实验。中位数归一化也会受选择性漏检影响；分位数或空间分层需另行验证，当前建议必须由人工复查。

7.2 指标不确定性与 AP 评估

表 8 按编号组重采样的条件百分位区间

对象	组数	F1 95%区间	MAE 95%区间
辅助果粒	6	0.7269 至 0.7707	13.72 至 27.82
整花序	9	0.8148 至 0.9554	0.08 至 0.20
小穗	9	0.5385 至 0.5885	4.85 至 6.27

重采样 10000 次，随机种子 20261012；辅助按连续 5 张原图组，花序按编号整除 10 组。区间以标签和当前模型为条件，并假设编号组独立；来源缺少植株身份，不能据此证明场景独立。重采样不能替代多种子重训，也不覆盖标注偏差。幼果只有两个同来源区域，不给出具有总体解释的置信区间。

表 9 独立测试 AP 与固定阈值指标分开报告

对象	AP50	AP50 至 95
berry_aux berry	0.7148	0.4505
flower inflorescence	0.9293	0.6486
flower spikelet	0.5166	0.2149
幼果 流程试验	0.8741	0.4189

三组 AP 均已以原主实验权重重新验证，并与原记录一致；本轮重复训练另列。AP50 匹配 IoU 为 0.50；AP50 至 95 为 IoU 0.50 至 0.95 步长 0.05 的平均。AP 评测候选置信度下限 0.001、NMS IoU 0.50，不能把该下限称作固定工作阈值。

7.3 三种随机种子重复训练

固定原有数据划分，分别用 20261010、20261012、20261013 三个种子追加训练，每次 25 轮，共 9 次。辅助果粒和花序从同一 COCO 预训练权重开始；幼果均从原主实验辅助 best.pt 开始，不按辅助复验的测试表现选择初始模型。冻结层数、优化器、学习率与输入大小沿用原配置；本轮固定 8 线程、workers=0、patience=25，保持实际训练轮数一致。

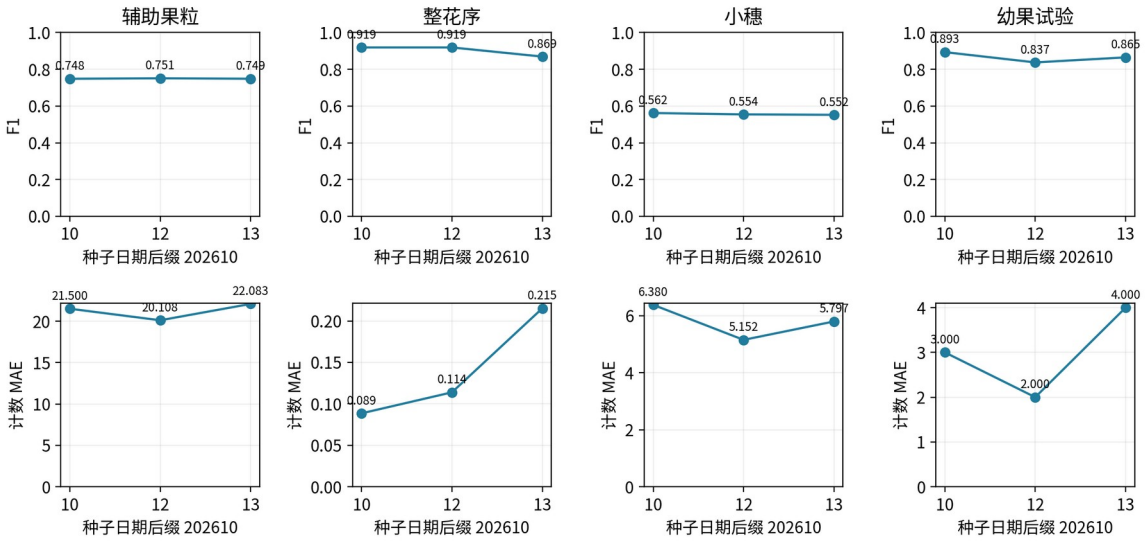


图 21 固定划分下各随机种子的 F1 与计数 MAE

表 10 三次训练的均值和样本标准差

对象	F1	计数 MAE	MAE 单位
辅助果粒	0.7493 ± 0.0015	21.23 ± 1.01	粒每图块
整花序	0.9023 ± 0.0288	0.14 ± 0.07	穗每图
小穗	0.5563 ± 0.0051	5.78 ± 0.61	小穗每图
幼果试验	0.8652 ± 0.0279	3.00 ± 1.00	粒每区域

每次最佳轮次及工作阈值仅由验证集选择，再固定到测试；全部种子均报告。完整逐次指标、AP 和阈值见 reports/seed_repeats.json，权重、配置与 25 轮 CSV 见 runs/repeats。标准差仅表示当前固定划分和标签条件下的训练波动，不是跨果园泛化区间。幼果验证仅 1 区、测试仅 2 区；三次重训没有增加独立测试样本，也不能减轻弱标签偏差。当前硬件及 workers 与原主实验有差异，因此原主实验与本轮种子复验分别列示，不用新值覆盖旧值。

三种子测试 mAP50 / mAP50 至 95 的均值±标准差：辅助果粒 0.7150±0.0005 / 0.4508±0.0013；花序两类平均 0.7218±0.0082 / 0.4423±0.0108；幼果试验 0.8711±0.0118 / 0.4228±0.0173。花序值为两类平均，不是单独小穗的 AP。

7.4 运行测量和导出字段

表 11 当前 CPU 预热推理测量

模型	批量	ms 每图	图每秒	峰值 RSS MiB
berry_aux	1	16.21	61.7	470.2
berry_aux	4	10.22	97.9	512.3
flower	1	16.53	60.5	512.3
flower	4	11.21	89.2	512.3
young	1	17.74	56.4	512.3
young	4	11.09	90.2	527.8

硬件为 INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C，固定 8 线程、384 像素方形填充。预热 3 次后测 20 次；同一已解码许可图重复输入，包含预处理、前向与 NMS，不包含模型加载、磁盘读取、ROI 切窗和结果导出。吞吐量不是交互界面的端到端 FPS，峰值 RSS 为进程累计峰值，不是独立模型内存。原训练硬件为 AMD EPYC 9V74，不能与当前测量混同。原始时间序列与标准差见 reports/cpu_benchmark.json。

表 12 CSV 及 JSON 逐粒字段

字段	含义和取值
id	当前结果内从 1 开始的编号 对应编号图 不保证跨图一致
box	原图像素坐标 x1 y1 x2 y2
confidence	检测置信度 0 至 1 不表示农艺正确概率
relative_scale	sqrt(框面积)除以当前检测框尺度中位数 无量纲
action	keep 保留 或 remove 建议去除
reason	keep 未触发规则 relative_small 低于尺度阈值 crowding_target 因可见上限去除

只有设置 visible_target 时才使用 crowding_target；花序分支仅输出定位与类别计数，不输出果粒去除动作。8 项单元测试通过；新版 CLI 实测 39 个检测对象，建议去除 12、保留 27，字段与编号图可对应。

8 结论与交付复现

本设计完成三组实际训练及可见目标识别、相对大小筛选、可调上限和结构化导出。训练数据、曲线、混淆矩阵与失败案例均保留来源路径，便于检查“样本—训练—验证—测试—程序输出”的对应关系。当前可作为课程算法原型，尚无整穗隐藏粒数、田间疏除正确率或机械剪切精度的证据。

后续应优先扩大跨果园、跨光照的独立幼果样本，并由双人或专家复核标签，再考虑实例分割与果梗朝向。继续追求更高小样本分数不足以消除上述限制。

表 13 交付包可直接查找的材料

目录	内容
data/berry_yolo images labels	实际辅助果粒训练 360 验证 120 测试 120 图块
data/flower_yolo images labels	实际花序训练 369 验证 75 测试 79 原图
幼果模型与汇总记录	公开包不包含幼果原图及逐图标注 无法仅依公开包重训
runs 各模型目录	best last 权重 results.csv results.png 矩阵 PR
docs figures	论文图及图像来源证据索引
src scripts tests reports	程序 复现脚本 单元测试 实际评测与日志

完整包解压后先按使用说明安装依赖，再运行提供的两张有许可的示例；模型已训练，无需重训才能识别。幼果网络来源可能失效，公开包也不包含对应原图和逐图标注，其复现只能核查汇总记录及已训练权重。更换路径后运行 scripts/relink_datasets.py。本轮已补充 9 次多随机种子训练和 CPU 测量；双人或专家复核、田间验证和桌面窗口交互验收仍未完成。

参考文献

[1] YANG C, GENG T, PENG J, et al. Mask-GK An efficient method based on mask Gaussian kernel for segmentation and counting of grape berries in field[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2025, 234:110286. DOI:10.1016/j.compag.2025.110286.

[2] DU W, QIN W, CUI X, et al. A precise berry counting method for in-cluster grapes to guide berry thinning[J]. Frontiers in Plant Science, 2026,16:1739688. DOI:10.3389/fpls.2025.1739688. 本设计未取得其完整 779 张数据.

[3] ULTRALYTICS. Explore Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8. 访问日期 2026-10-10.

[4] 上海市人民政府新闻办公室. 精品果按串销售每串售价 100 元 马陆葡萄品牌价值再创新高[EB/OL]. https://www.shio.gov.cn/TrueCMS/shxwbgs/ywts/content/94f32927-3c25-4f87-82c2-1cf6438d6cc2.htm. 访问日期 2026-10-10.

[5] やくも果樹研究所. シャインマスカット栽培 摘房 摘粒 1 回目[EB/OL]. https://kaju-fruits.com/シャインマスカット　粗摘房・粗摘粒/. 访问日期 2026-10-10.

[6] DU W. Grape inflorescence dataset[DB/OL]. Mendeley Data,2022,V1. DOI:10.17632/skwbr5k9gg.1. CC BY 4.0.

[7] Tom. シャインマスカットのジベレリン処理後の予備摘粒[EB/OL]. https://tomtom1ono.hatenablog.com/entry/2026/06/19/225730. 2026-06-19.

[8] Grapetopia. 粒間引き 摘粒 荒間引き[EB/OL]. https://grapetopia.hatenablog.com/entry/2020/06/06/222016. 2020-06-06.

[9] DOMINGOS S, SCAFIDI P, CARDOSO V, et al. Flower abscission in Vitis vinifera L. triggered by gibberellic acid and shade discloses differences in the underlying metabolic pathways[J]. Frontiers in Plant Science, 2015,6:457. DOI:10.3389/fpls.2015.00457.